

개인 인프라 통합 모니터링 시스템

Oracle Cloud · Docker · Uptime Kuma · Tailscale · Telegram

포트폴리오 첨부용 프로젝트 문서

구분	내용
프로젝트 목적	개인 NAS, 웹서버, 클라우드 서버의 가용성을 통합 모니터링하고 장애 발생 시 실시간 알림을 수신하는 운영 환경 구축
운영 방식	Oracle Cloud Free Tier 기반 Linux 서버에 Docker 로 Uptime Kuma 를 배포하고, Tailscale 내부망으로 관리자 접근 제한
핵심 성과	모니터링 대상 등록, Telegram 장애/복구 알림, 관리자 페이지 비공개 접근, 공개 Status Page 확장 기반 마련
보안 원칙	실제 IP, 장비명, 계정명, 토큰 등 민감정보는 문서와 공개 페이지에서 비노출

작성자: 조대훈 | 문서 용도: 시스템 엔지니어 / 인프라 운영 포트폴리오

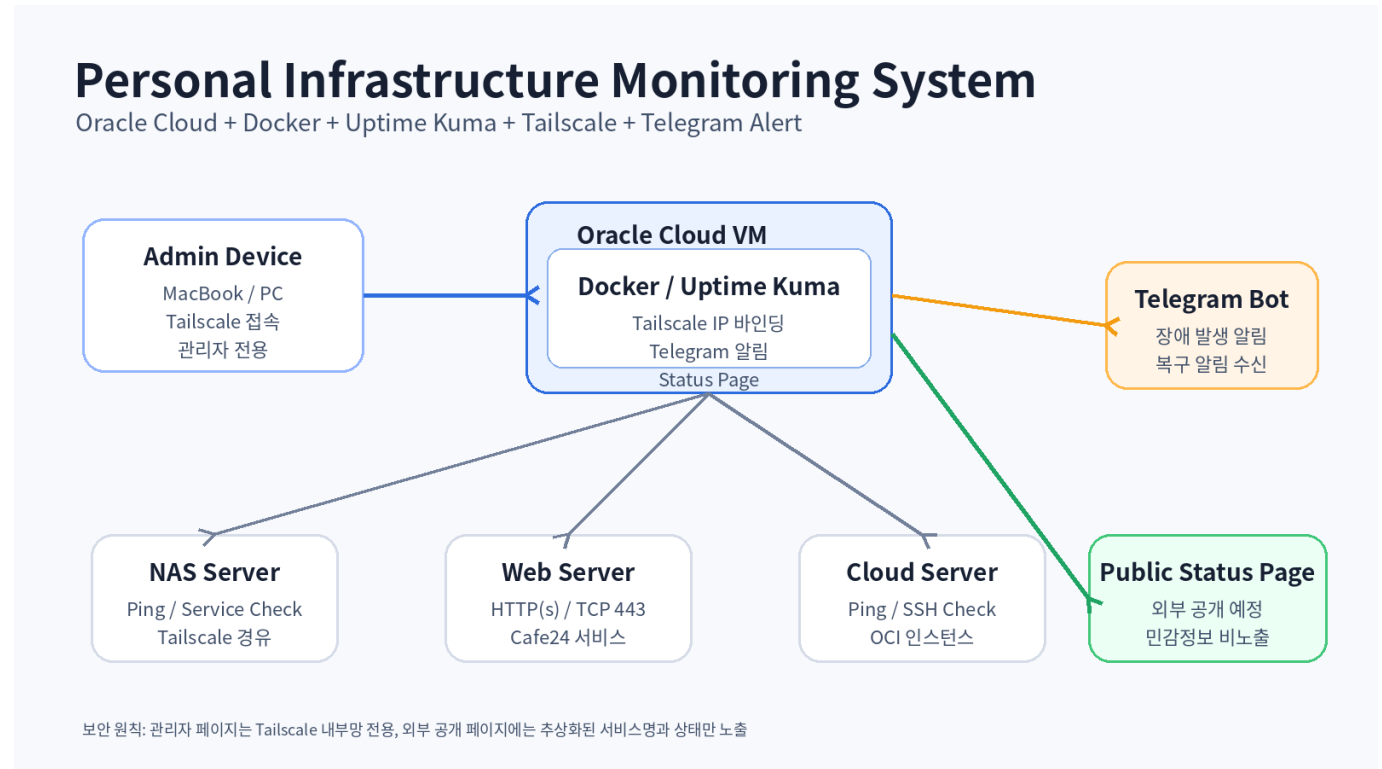
1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 개인 인프라 환경의 가용성을 체계적으로 확인하기 위해 구축한 모니터링 시스템입니다. Oracle Cloud 의 Linux 서버를 기반으로 Docker 환경을 구성하고, Uptime Kuma 를 통해 NAS, 웹서버, 클라우드 서버, 모니터링 서버 자체의 상태를 확인하도록 설계했습니다. 장애 발생 및 복구 시에는 Telegram Bot 으로 알림을 수신하여 단순 대시보드가 아닌 실제 운영 대응 흐름을 갖춘 형태로 구성했습니다.

2. 구축 목적

- 개인 NAS, 웹서버, 클라우드 서버의 상태를 한 화면에서 확인할 수 있는 통합 모니터링 환경 구성
- 장애 발생 시 Telegram 알림을 통해 빠르게 인지하고 복구 여부를 확인할 수 있는 체계 마련
- 관리자 페이지를 공인 인터넷에 직접 노출하지 않고 Tailscale 내부망으로 접근 범위 제한
- 향후 포트폴리오 메인페이지 및 공개 Status Page 와 연계 가능한 기반 구축

3. 시스템 구성도



위 구성도는 공개 가능한 수준으로 추상화한 설계도입니다. 실제 공인 IP, Tailscale IP, Telegram Bot Token, 장비 고유명 등 민감정보는 포트폴리오 문서와 공개 페이지에서 제외하는 것을 원칙으로 했습니다.

4. 기술 스택 및 역할

기술/서비스	역할
Oracle Cloud Free Tier	모니터링 서버가 동작하는 클라우드 인프라
Oracle Linux 9	서버 운영체제

Docker	Uptime Kuma 컨테이너 실행 및 재시작 정책 적용
Uptime Kuma	서버/서비스 가용성 모니터링, 알림, Status Page 구성
Tailscale	관리자 페이지 접근 제한 및 사설망 기반 장비 연결
Telegram Bot	장애 발생 및 복구 알림 수신
Synology NAS / Cafe24 / Mac mini	모니터링 대상 시스템

5. 구현 내용

5.1 클라우드 서버 및 기본 환경 구성

- Oracle Cloud Free Tier 에 Linux 인스턴스 생성
- SSH Key 기반 접속 구성 및 root 비밀번호 로그인 방식 미사용
- 메모리 부족 문제 대응을 위해 Swap 확장 후 패키지 설치 안정화
- Docker Engine 설치 및 컨테이너 실행 환경 구성

5.2 Uptime Kuma 구축

- Docker Volume 을 사용하여 Uptime Kuma 설정 및 모니터링 데이터를 보존
- 컨테이너 재시작 정책을 always 로 지정하여 서버 재부팅 후 자동 복구되도록 구성
- 기본 포트 직접 노출 대신 Tailscale IP 에 포트를 바인딩하여 내부망 전용 접근 구성
- NAS, Cloud Server, Web Server, Monitoring Server 등 공개 가능한 명칭으로 모니터링 대상 정리

5.3 Telegram 알림 연동

- Telegram Bot 생성 후 Uptime Kuma Notification 에 Bot Token 과 Chat ID 등록
- 모니터링 대상 장애 발생 및 복구 시 알림 수신 확인
- 외부 SMS 유료 서비스 없이 무료 알림 채널로 장애 대응 흐름 구성

6. 보안 설계

보안 항목	설계 내용
관리자 접근 제한	Uptime Kuma 관리자 페이지는 공인 IP 가 아닌 Tailscale 내부 IP 로만 접근
민감정보 비노출	공개 페이지 및 포트폴리오 문서에는 실제 IP, 토큰, 계정명, 세부 장비명 미기재
SSH 접속	비밀번호 로그인 대신 SSH Key 기반 접속 사용
포트 노출 최소화	관리용 포트는 공인 인터넷에 직접 공개하지 않고, 향후 공개 Status Page 만 HTTPS 로 분리 예정
알림 보안	Telegram Bot Token 은 외부 공개 금지 및 필요 시 재발급 가능하도록 관리

7. 모니터링 항목

대상	체크 방식	공개 페이지 표기 권장
Oracle Cloud Server	Ping / TCP / Self Check	Cloud Server
Uptime Kuma Self	HTTP(s) Check	Monitoring Server
Synology NAS	Ping 또는 Tailscale 기반 체크	NAS Server
Cafe24 WordPress	HTTP(s), TCP 443	Web Server

Mac mini	Ping 또는 내부 장비 체크	Internal Device (공개 페이지에서는 선택적 노출)
----------	------------------	------------------------------------

8. 운영 결과

- 모니터링 대상의 가동률, 응답시간, 장애 이력을 대시보드에서 확인 가능
- 장애 발생 및 복구 이벤트를 Telegram 으로 수신하는 알림 체계 구성
- 관리자 페이지를 Tailscale 내부망 전용으로 제한하여 외부 노출 위험 감소
- 향후 도메인 및 HTTPS 적용 시 공개 Status Page 로 확장 가능한 구조 확보

9. 한계 및 개선 예정

구분	현재 상태	개선 방향
도메인/HTTPS	Tailscale 내부 접속 중심	도메인 구매 후 공개 Status Page 만 HTTPS 로 외부 공개
리소스 모니터링	가용성 중심 모니터링	Beszel, Netdata, Node Exporter 등으로 CPU/RAM/Disk/Network 모니터링 확장
서버 스펙	무료 저사양 인스턴스 기반	필요 시 AWS EC2 또는 Oracle A1 Flex 로 분리 운영
백업	Docker Volume 기반 데이터 보존	Uptime Kuma 설정 데이터 정기 백업 스크립트 구성
문서화	구축 결과 중심	포트폴리오 메인페이지의 프로젝트 상세 서브페이지로 전환